



18/04/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

TRADUZINDO O JURIDIQUE

“Denego a liminar pleiteada na exordial, inobstante após a oitiva da parte adversa e da dilação probatória possa lograr alcançar um outro epílogo para o deslinde da quaestio sub examine.”

TRADUÇÃO

Não atendo, por ora, a liminar requerida na petição inicial, ainda que possa chegar a uma outra conclusão após ouvir a outra parte e avaliar as provas produzidas.

Proposta de emenda à Constituição 269 de 2013. Aplica-se aos Governadores e Prefeitos o Regime Geral de Previdência Social, vedada a concessão graciosa, após o término do mandato, de vantagem pecuniária, verba de representação, pensão ou subsídio.

TRADUÇÃO

Torna-se proibido pagar benefícios vitalícios para ex-prefeitos e ex-governadores.

Superinteressante, n. 322, ago. 2013 (adaptado).

Nesse texto, contribui para a construção da ironia a tradução das passagens escritas em “juridiquês” para uma variedade

- padrão, que alcança o público em geral.
- histórica, que registra a evolução das leis.
- coloquial, que reproduz as relações sociais cotidianas.
- erudita, que resgata a origem latina da língua portuguesa.
- técnica, que facilita a circulação de informações no sistema judiciário.

Questão 2

- Pela milionésima vez, por favor, “se amostrar” não existe. Não pega bem usar uma expressão incorreta como essa.
- Ora veja, incorreto para mim é o que não faz sentido, “se amostrar” faz sentido para boa parte do país.
- Por que você não usa um sinônimo mais simples da palavra? Que tal “exibido”? Todo mundo conhece.
- Não dá, porque quem se exhibe é exibido, quem se amostra é amostrado. Por exemplo: quando os vendedores de shopping olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos e moram no mesmo bairro deles, são exibidos. Eles acham que a roupa de vendedor faz deles seres superiores. Por outro lado, as meninas e os meninos dos rolezinhos vão para os shoppings para se amostrar uns para outros, e são, portanto, amostrados. Percebeu a sutileza da diferença?
- Entendo, mas está errado.
- Como é que está errado se você entende? Você não aceita a inventividade linguística do povo. “Amostrar” é verbo torto no manual das conjugações e “amostrado” é particípio de amostra grátis! Captou?

(Adaptado de Cidinha da Silva, Absurdada. Disponível em <http://notarodape.blogspot.com/search/label/Cotidiano>. Acessado em 22/05/2019.)

Considerando que a comparação entre modos de falar pode ser fonte de preconceito, o exemplo citado por uma das personagens da crônica

- reforça o preconceito em relação às turmas de jovens de um mesmo bairro, com base nos significados de “amostrado” e “exibido”.
- explicita o preconceito, valendo-se de “amostrado” e “exibido” para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro.
- dissimula o preconceito e reconhece que “se amostrar” é, de fato, um verbo que não está de acordo com as normas gramaticais.
- refuta o preconceito e confirma o desconhecimento da regra de formação do particípio passado do verbo “se amostrar”.

Questão 3

— O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? (O diretor diz essas coisas a ele, mas olha para todos como quem quer dar uma explicação a todos. Todas as caras sorriem.) Quando seu filho esteve doente, eu o ajudei como pude. Não me peça mais nada. Não me encarregue de pagar as suas contas: já tenho as minhas, e é o que me basta... (Risos.)

O diretor tem o rosto escanhado, à camisa limpa. À palavra possui um tom educado, de pessoa que convive com gente inteligente, causeuse. O rosto do Dr. Rist resplandece, vermelho e glabro. Um que outro tem os olhos no chão, a atitude discreta.

Naziazeno espera que ele lhe dê as costas, vá reatar a palestra interrompida, aquelas observações sobre a questão social, comunismo e integralismo.

MACHADO. D Os ratos. São Paulo Circulo do Livro. s/d.

A ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social.

No fragmento do romancista gaúcho, esse conflito revela a

- sujeição moral amplificada pela pobreza.
- crise econômica em expansão nas cidades.
- falta de diálogo entre patrões e empregados.
- perspicácia marcada pela formação intelectual.
- tensão política gerada pelas ideologias vigentes.

Leia o trecho inicial do texto “O futuro da saúde”, de Cilene Pereira, para responder à questão.

Eles começam a mudar tudo na saúde. Para citar algumas das transformações: tornam o diagnóstico preciso, ajudam a desenhar tratamentos para cada paciente, a levar o cuidado a regiões distantes e a encontrar remédios eficazes em tempo recorde. Na saúde, assim como em outras áreas da vida contemporânea, os robôs revolucionam. “Seu uso é um ponto de virada na medicina”, afirma o médico Gregg Meyer, do Massachusetts General Hospital, da Universidade Harvard (EUA), e um dos mais respeitados estudiosos do assunto. Na edição deste ano do Fórum de Inovação Médica

Mundial, realizada recentemente em Boston, o tema foi um dos destaques, reunindo 1,5 mil pessoas só para debatê-lo.

Robô é o nome palatável encontrado para definir os complexos sistemas de algoritmos que baseiam a inteligência artificial. Em linhas gerais, trata-se da utilização do maior número possível de dados disponível sobre determinado assunto, seu cruzamento e, como consequência, a identificação de padrões. Na saúde, as informações geradas no processo esclarecem ou confirmam suspeitas diagnósticas e indicam a resposta do paciente ao tratamento. Além dos ganhos médicos, reduzem os custos ao evitar gastos em terapias desnecessárias.

(<https://istoe.com.br>, 25.05.2018.)

Questão 4

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que expressa adequadamente o sentido daquela que está sublinhada na passagem do texto.

- "Robô é o nome palatável encontrado para definir os complexos sistemas de algoritmos" (2º parágrafo) – científico
- "Para citar algumas das transformações: tornam o diagnóstico preciso" (1º parágrafo) – necessário
- "reduzem os custos ao evitar gastos em terapias desnecessárias" (2º parágrafo) – interrompem
- "as informações geradas no processo esclarecem ou confirmam suspeitas diagnósticas" (2º parágrafo) – elucidam
- "ajudam a desenhar tratamentos para cada paciente" (1º parágrafo) – agilizar

Leia o texto para responder à questão.

Temple Grandin empacou diante da porteira. Alguns parafusos cravados na madeira lhe saltaram aos olhos. "Tem que limar a cabeça desses parafusos, se não o gado pode se machucar", aconselhou à dona da fazenda, Carmen Perez, que ao lembrar a cena comentou: "Sempre passo no curral antes do manejo, observo tudo, dizem que tenho olho biônico, e ela notou uma coisa que eu não tinha visto.". Grandin tem um parafuso a mais quando se trata do bem-estar dos bichos. Professora de ciência animal, ela é autista e dona de uma hipersensibilidade visual e auditiva. Tocada pelas angústias do gado desde a juventude, ela compreendia por que a rês recuava na hora da vacinação, por que atacava um vaqueiro, por que tropeçava, por que mugia. Grandin traduziu esse entendimento em projetos que propunham mudanças no manejo. Hoje, instalações criadas por ela são familiares a quase metade dos bovinos nos Estados Unidos. O Brasil, com seus quase 172 milhões de cabeças de gado, segundo o Censo Agropecuário de 2017, vem aos poucos fazendo ajustes alinhados com as propostas da americana.

Em julho passado, Grandin, hoje com 71 anos, veio ao Brasil pela sexta vez. Na fazenda Orvalho das Flores, localizada em Barra do Garças (MT), ela testemunhou como a equipe de Perez conduz suas 2 980 cabeças de Nelore, raça predominante no país. Os vaqueiros massageiam os

bezerros, não gritam com os bois, tampouco deixam capas de chuva, correntes ou chapéus no caminho dos animais.

A engenheira agrônoma Maria Lucia Pereira Lima foi aluna de pós-doutorado de Grandin na Universidade do Estado do Colorado, em Fort Collins, em 2013. Viajara aos Estados Unidos para aprender como medir o bem-estar dos bovinos e se inteirar de inovações que pudessem ser implantadas em currais brasileiros. Uma delas, por exemplo, tranquiliza o animal conduzido à vacinação: o gado em geral se via obrigado a passar espremido por espaços afunilados. Grandin projetou um acesso em curva, sem cantos, que dá à rês a ilusão de que voltará ao ponto de partida. Outra: uma lâmpada acesa na entrada do tronco de contenção – o equipamento que permite o manejo individual do boi – a indicar o trajeto reduziu em até 90% o uso de choque elétrico durante o processo.

[...]

No auditório da universidade, outros pesquisadores se revezavam no palco discutindo aspectos econômicos e sociais relacionados ao bem-estar animal. O tempo de manejo cai pela metade nos estabelecimentos agropecuários que seguem os manuais de Grandin. De ovos transportados com cuidado nascem pintinhos sadios. Sem falar na melhor qualidade de vida de quem lida com esses bichos. Vaqueiros bem treinados sofrem menos acidentes no trabalho e desenvolvem uma relação mais harmoniosa nos casamentos. "A melhoria do bem-estar animal melhora o bem-estar humano", afirmou o zootecnista Mateus Paranhos da Costa, da Universidade Estadual Paulista.

Monica Manin Acesso em: 12.10.2018. Adaptado.

Questão 5

Assinale a alternativa em que a paráfrase corresponda ao sentido do período original apresentado, mantendo as mesmas relações sintático-semânticas.

a)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Texto Original</th><th>Paráfrase</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Grandin tem um parafuso a mais quando se trata do bem-estar dos bichos."</td><td>Grandin não tem juízo ao tratar bem os animais.</td></tr> </tbody> </table>	Texto Original	Paráfrase	"Grandin tem um parafuso a mais quando se trata do bem-estar dos bichos."	Grandin não tem juízo ao tratar bem os animais.
Texto Original	Paráfrase				
"Grandin tem um parafuso a mais quando se trata do bem-estar dos bichos."	Grandin não tem juízo ao tratar bem os animais.				
b)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Texto Original</th><th>Paráfrase</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Grandin traduziu esse entendimento em projetos que propunham mudanças no manejo."</td><td>Tal entendimento era traduzido a Grandin por projetos propostos para mudar o manejo.</td></tr> </tbody> </table>	Texto Original	Paráfrase	"Grandin traduziu esse entendimento em projetos que propunham mudanças no manejo."	Tal entendimento era traduzido a Grandin por projetos propostos para mudar o manejo.
Texto Original	Paráfrase				
"Grandin traduziu esse entendimento em projetos que propunham mudanças no manejo."	Tal entendimento era traduzido a Grandin por projetos propostos para mudar o manejo.				
c)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Texto Original</th><th>Paráfrase</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Hoje, instalações criadas por ela são familiares a quase metade dos bovinos nos Estados Unidos."</td><td>Frequentemente, ela cria instalações que são íntimas de metade das criações da América do Norte.</td></tr> </tbody> </table>	Texto Original	Paráfrase	"Hoje, instalações criadas por ela são familiares a quase metade dos bovinos nos Estados Unidos."	Frequentemente, ela cria instalações que são íntimas de metade das criações da América do Norte.
Texto Original	Paráfrase				
"Hoje, instalações criadas por ela são familiares a quase metade dos bovinos nos Estados Unidos."	Frequentemente, ela cria instalações que são íntimas de metade das criações da América do Norte.				
d)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Texto Original</th><th>Paráfrase</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Professora de ciência animal, ela é autista e dona de uma hipersensibilidade visual e auditiva."</td><td>Ela é autista e, embora seja professora de ciência animal, apresenta pouca sensibilidade visual e auditiva.</td></tr> </tbody> </table>	Texto Original	Paráfrase	"Professora de ciência animal, ela é autista e dona de uma hipersensibilidade visual e auditiva."	Ela é autista e, embora seja professora de ciência animal, apresenta pouca sensibilidade visual e auditiva.
Texto Original	Paráfrase				
"Professora de ciência animal, ela é autista e dona de uma hipersensibilidade visual e auditiva."	Ela é autista e, embora seja professora de ciência animal, apresenta pouca sensibilidade visual e auditiva.				
e)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Texto Original</th><th>Paráfrase</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Tocada pelas angústias do gado desde a juventude, ela compreendia por que a rês recuava na hora da vacinação..."</td><td>Por ter se sensibilizado pelo sofrimento animal na juventude, ela entendia quais motivos faziam o animal recuar durante a vacinação...</td></tr> </tbody> </table>	Texto Original	Paráfrase	"Tocada pelas angústias do gado desde a juventude, ela compreendia por que a rês recuava na hora da vacinação..."	Por ter se sensibilizado pelo sofrimento animal na juventude, ela entendia quais motivos faziam o animal recuar durante a vacinação...
Texto Original	Paráfrase				
"Tocada pelas angústias do gado desde a juventude, ela compreendia por que a rês recuava na hora da vacinação..."	Por ter se sensibilizado pelo sofrimento animal na juventude, ela entendia quais motivos faziam o animal recuar durante a vacinação...				

HUMANAS

Questão 6

Em toda a sua carreira política, Getúlio Vargas sempre contara com o seu talento pessoal de persuasão e poder de manipulação. Agora, porém, seus amigos começavam a perceber que ele parecia envelhecido e cansado. A principal figura da oposição, concordavam eles, era o belicoso jornalista Carlos Lacerda. Se ao menos pudessem “removê-lo” do cenário político, talvez Vargas se salvasse da situação. Esses seguidores decidiram tomar o assunto em suas próprias mãos com o atentado da Rua Tonelero.

SKIDMORE, T. Brasil: de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003 (adaptado).

Nesse contexto, a ação dos aliados de Getúlio Vargas teve como consequência imediata o(a)

- a) intensificação dos ataques do grupo udenista.
- b) intervenção dos sindicatos no conflito partidário.
- c) mobilização da sociedade na defesa do governo.
- d) abandono da censura aos meios de comunicação.
- e) apoio dos parlamentares aos candidatos oposicionistas.

Questão 7

“Um acontecimento inesperado veio lhe dar alento. A 26 de julho, João Pessoa era assassinado em uma confeitaria do Recife por João Dantas, um de seus adversários políticos. O crime combinava razões privadas e públicas, mas, na época, só se deu destaque às últimas, pois as primeiras arranhariam a figura de João Pessoa como mártir da revolução”.

: FAUSTO, Boris. História do Brasil. 5ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fundação de Desenvolvimento da Educação, 1997. Página 323.

Este evento citado acima contribuiu para desencadear a (o):

- a) Movimento Tenentista que, no Rio de Janeiro, impediu a posse do presidente Hermes da Fonseca.
- b) Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder.
- c) Golpe de Estado em 1937 que instituiu o Estado Novo e deu plenos poderes ao presidente Getúlio Vargas.
- d) Campanha da Legalidade, liderada por Leonel Brizola para defender a posse do vice-presidente João Goulart.

Questão 8

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova — 1932

A Educação Nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes. assume, com uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para formar “a hierarquia democrática” pela “hierarquia das capacidades”, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de “dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento”, de acordo com uma certa concepção do mundo.

Disponível em: www.hastec.fo.unicamp.br Acesso em 7 out es

Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira.

Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre

- a) ensino técnico e mercado de trabalho.
- b) acesso à escola e valorização do mérito.
- c) ampliação de vagas e formação de gestores.
- d) disponibilidade de financiamento e pesquisa avançada.
- e) remuneração de professores e extinção do analfabetismo.

Questão 9

Algumas das reformas operadas na Metrópole foram estendidas à Colônia, como: transferência da sede do Governo Geral do Estado do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro (1763); a extinção do Estado do Grão-Pará e Maranhão e sua incorporação, como capitaniageral, ao do Brasil (1772); a aquisição, pela Coroa, das capitanias privadas, paralela à criação de novas “capitanias reais”, como S. José do Rio Negro (1717), Piauí (1759) e Rio Grande de S. Pedro (1760).

(Francisco C. Falcon. “Pombal e o Brasil”. In: José Tengarrinha (org.).

História de Portugal, 2001. Adaptado.)

As reformas visavam

- a) aproximar o governo laico do poder religioso na conquista de áreas florestais.
- b) favorecer o enriquecimento da Casa Real por meio da extração de metais preciosos.
- c) impedir a continuidade da exploração espanhola das drogas do sertão amazônico.
- d) ampliar o controle político-burocrático sobre os territórios coloniais.
- e) combater os focos de rebeliões populares de índios e escravos na colônia.

Questão 10

A Proclamação da República no Brasil (1889) representou o início do protagonismo político assumido pelos militares. Os dois primeiros presidentes da República foram militares alagoanos, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto.

Diante disso, qual a experiência pode ter contribuído à politização dos militares no século XIX?

- a) As sucessivas derrotas que sofreram na Independência, em 1822, e na Guerra do Paraguai, em 1870.
- b) A dispensa concedida pelo Imperador na contenção das revoltas regenciais que ameaçaram o Império.
- c) A participação na Guerra do Paraguai, na qual tiveram contato com as ideias republicanas dos vizinhos sul-americanos.
- d) A integração dos militares ao governo monárquico de D. Pedro II, que os manteve sempre próximos ao poder.
- e) A sua valorização durante o Segundo Reinado com postos bem remunerados e reconhecimento social.

Questão 11

Do ponto de vista administrativo e judicial, a desapropriação da fazenda Cabaceiras, localizada na região sul do estado do Pará, é a primeira da história motivada pelo desrespeito à função social de um imóvel rural, como prevê a Constituição Federal de 1988, em decorrência da exploração de “trabalho em condições análogas à escravidão”. Na realidade, essa desapropriação não se deu apenas pela ocorrência de relações de trabalho extremamente degradantes, mas também pelas graves infrações ambientais verificadas na fazenda – o que também configura um ataque à função social da terra, de acordo com os preceitos constitucionais.

BARROS, C. J. A conquista da fazenda Cabaceiras.

Disponível em: www.agb.org.br. Acesso em: 15 maio 2023.

O texto considera a promoção da justiça como um mecanismo de

- a) manutenção da ordem agrária.
- b) legitimação da propriedade privada.
- c) hegemonia das classes dominantes.
- d) revisão das desigualdades econômicas.
- e) homogeneização da distribuição fundiária.

Questão 12

A natureza predatória do desmatamento da Amazônia mostra-se no fato de que, com seus 750 mil km² de área desmatada, a região contribui com 14,5% do valor do produto agropecuário brasileiro. São Paulo tem área agrícola de 193 mil km² e entra com 11,3% da produção nacional.

(Ricardo Abramovay. Amazônia, 2019. Adaptado.)

Os dados apresentados no excerto contribuem para colocar em xeque

- a) o discurso segundo o qual o desmatamento da Amazônia é necessário para o crescimento econômico.
- b) a pretensa vocação agrária brasileira, que apresenta resultados econômicos artificiais.
- c) a concepção de unidade territorial que busca comparar áreas ambientalmente diversas.
- d) a proposta de geração de renda atrelada à preservação da floresta amazônica.
- e) o senso comum sobre a elevada fertilidade do solo paulista.

Questão 13

Leia a imagem e o texto.



A “última fronteira agrícola” do país. O lar de milhares de indígenas, quilombolas, agricultores familiares e populações que mantêm um modo de vida tradicional, como quebradeiras de coco, geraizeiros, vazanteiros e comunidades de fecho de pasto. Um desdobramento da crise econômica internacional. Uma porção do cerrado brasileiro em que o desmatamento cresce em ritmo acelerado. E, ao mesmo tempo, uma região tão importante para o equilíbrio hídrico nacional que recebeu o apelido de ‘berço das águas’. Um gigante de 73 milhões de hectares que, ainda sim, segue invisível e desconhecido da maior parte dos brasileiros. Matopiba é tudo isso e mais um pouco.

Fonte: <https://racismoambiental.net.br/2017/01/02/matopiba-a-na-fronteira-entre-a-vida-e-o-capital/>

Na análise geográfica regional, as informações contidas na imagem e no texto, são importantes para compreender que o desenvolvimento da região chamada de Matopiba é considerado como:

- a) Um consenso entre os muitos grupos que lá residem e que encontram espaços comuns de convivência.
- b) Uma proposta estratégica dos agricultores que visam plantar em grandes áreas para abastecer as populações tradicionais de produtos necessários a sua sobrevivência.
- c) Um enfrentamento entre atores sociais e suas diferentes formas de apropriação dos recursos, que colocam em xeque a sustentabilidade regional.
- d) Uma iniciativa dos migrantes do sul do país, que encontraram na região uma forma de recomeçar seu trabalho.

Questão 14

Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 1970. Começaram a se articular como um movimento agrário no início dos anos 1980, e na década seguinte conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. Assim, em vinte anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável com participação popular.

ALMEIDA, M W B. Direitos à floresta e ambientalismo: seringueiros é suas lutas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n 55, 2004

De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre

- a) crescimento econômico e migração de trabalhadores.
- b) produção de borracha e escassez de recursos naturais.
- c) reivindicação de terra e preservação de mata nativa.
- d) incentivo governamental e conservação de territórios.
- e) modernização de plantio e comércio de látex.

Questão 15

A organização do espaço amazônico pode ser explicada pela coexistência de dois padrões sociogeográficos desde os anos de 1960: o Rio e a Rodovia. De um lado, o padrão

antigo, iniciado no período colonial, que se organiza através da rede hidrográfica da Amazônia. De outro, o padrão recente, que se estrutura a partir das estradas, inspirado em razões geopolíticas.

Carlos Walter Porto-Gonçalves. "Amazônia enquanto acumulação desigual de tempos: Uma contribuição para a ecologia política da região". In: Revista Crítica de Ciências Sociais, nº107, setembro de 2015. Adaptado.)

As atividades econômicas desenvolvidas no espaço amazônico, no padrão Rio e no padrão Rodovia, podem ser representadas, respectivamente,

- a) pela mineração, como o ciclo do ouro e da prata, e pelo extrativismo vegetal.
- b) pelo extrativismo da floresta, como as drogas do sertão, e pela produção agropecuária.
- c) pela industrialização, como as indústrias de bens de consumo, e pela atividade pesqueira.
- d) pela prestação de serviços, como o ecoturismo de selva, e pelo extrativismo mineral.
- e) pelo abastecimento comercial, como gêneros alimentícios, e pela extração de petróleo.

Questão 16

"O medo é a causa que origina, conserva e alimenta a superstição. Poderíamos acrescentar muitos exemplos que provam com toda a clareza o seguinte: os homens só se deixam dominar pela superstição enquanto têm medo; todas essas coisas que alguma vez foram inutilmente objeto de culto religioso não são mais do que fantasmas e delírios de um ânimo triste e amedrontado; finalmente, é quando o Estado se encontra em maiores dificuldades que os adivinhos detêm o maior poder sobre a plebe e são mais temidos pelos seus reis".

SPINOZA, B. Tratado teológico-político. Tradução de Diogo Pires Aurélio. Lisboa: Casa da moeda, 2004, p. 126. (Texto adaptado)

Conforme Spinoza, o sentimento de medo conduz o homem à superstição. Por isso, os momentos em que os adivinhos têm grande influência sobre a população e os governos são aqueles de grandes dificuldades.

A superstição é uma incerteza dos bens desejados, e se desenvolve na

- a) imaginação.
- b) sensibilidade.
- c) Razão.
- d) Intuição.

Questão 17

Também conhecidas como Organizações Intergovernamentais, essas instituições são criadas por países (Estados soberanos), regidas por tratados, que buscam por meio da cooperação a melhoria das condições econômicas, políticas e sociais dos associados. Buscam soluções em comum para resolver conflitos de interesses entre os Estados membros. A Organização das Nações

Unidas (ONU), fundada em 1945, é a maior organização internacional do mundo. Tem como objetivos principais a manutenção da paz mundial, o respeito aos direitos humanos e o progresso social da humanidade.

(Benigno Núñez Novo. "Organizações internacionais". www.direitonet.com.br, 08.02.2018. Adaptado.)

A organização política intergovernamental mencionada no excerto assemelha-se à concepção de Estado da abordagem contratualista de Hobbes, caracterizada pelo dever do soberano de

- a) proteger a vida humana.
- b) garantir o direito natural.
- c) superar a desigualdade social.
- d) ampliar a liberdade individual.
- e) assegurar a propriedade privada.

Questão 18

Princípios práticos são subjetivos, ou máximas, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para a sua vontade; são, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural.

KANT, I. Crítica da razão prática. Lisboa: Edições 70, 2008.

A concepção ética presente no texto defende a

- a) universalidade do dever.
- b) maximização da utilidade.
- c) aprovação pelo sentimento.
- d) identificação da justa medida.
- e) obediência à determinação divina.

Questão 19

TEXTO I

Duas coisas encham o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim.

KANT, I. Crítica da razão prática. Lisboa: Edições 70, s/d (adaptado).

TEXTO II

Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim.

FONTELA, O. Kant (relido). In: Poesia completa. São Paulo: Hedra, 2015.

A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano:

- a) Possibilidade da liberdade e obrigação da ação.
- b) A prioridade do juízo e importância da natureza.
- c) Necessidade da boa vontade e crítica da metafísica.
- d) Prescindibilidade do empírico e autoridade da razão.
- e) Interioridade da norma e fenomenalidade do mundo.

Questão 20

A Roda dos Expostos de Salvador (Bahia) data de 1726 e foi uma das instituições implantadas com o objetivo de acolher e prover um encaminhamento para a criança recém-nascida

abandonada. Essa assistência fundamentava-se em práticas caritativas, paternalistas e imediatistas que visavam ao cuidado básico da criança e, especialmente, à salvação da sua alma, via batismo, devido à alta mortalidade.

BORRIONE, R.; CHAVES, A. M. Análise documental e contexto de desenvolvimento.

Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 15 ago. 2013.

A instituição apresentada no texto justificava-se pelo(a)

- a) defesa de direitos humanos.
- b) preceito de natureza sociorreligiosa.
- c) reconhecimento de vínculos familiares.
- d) discurso de cunho técnico-científico.
- e) ideologia de caráter abolicionista.

BIOLOGIA

Questão 21

A movimentação do corpo, durante os exercícios físicos, estimula os pulmões a respirarem mais profunda e rapidamente para captar mais oxigênio. O coração passa a bater mais depressa, aumentando a frequência cardíaca, no intuito de levar mais sangue oxigenado dos pulmões para os músculos, que estão em atividade. Nos músculos, o oxigênio é direcionado para as células que estão trabalhando para que, junto com o glicogênio e a gordura, seja gerada a energia suficiente para corresponder à demanda do exercício.

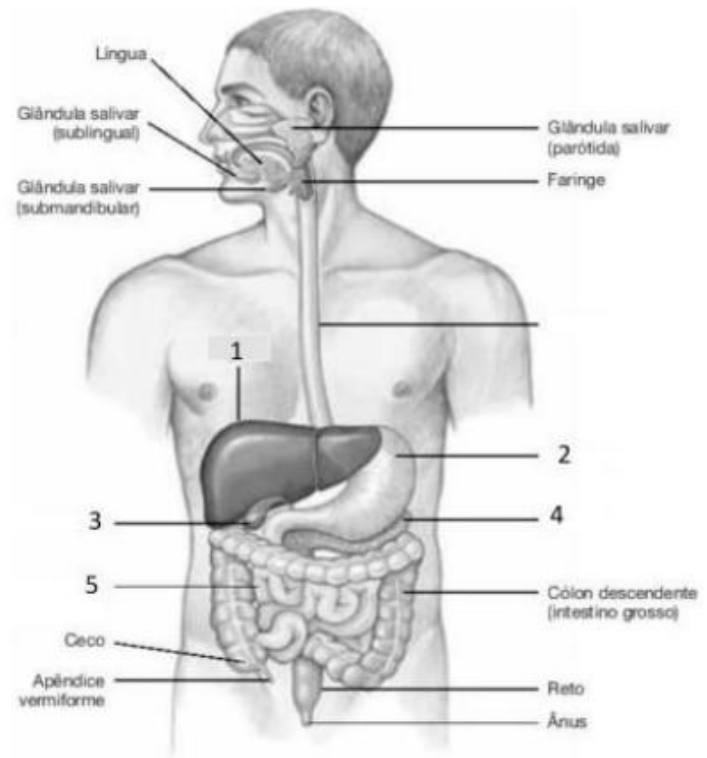
Durante o momento dos exercícios apontado no texto, ocorre

- a) a aceleração da liberação de energia para as atividades dos músculos, ocasionando problemas pulmonares, infecções renais e dificuldades locomotoras.
- b) a diminuição da quantidade de oxigênio nos músculos, reduzindo os processos de oxidação e a liberação de energia para as atividades musculares.
- c) a redução da frequência cardíaca, prejudicando o transporte, pelo sistema circulatório, de oxigênio e de células do sistema imunológico.
- d) o aumento do fluxo sanguíneo, melhorando a oxigenação dos tecidos musculares e a liberação de energia para os exercícios.
- e) a estimulação dos processos de absorção de oxigênio pelos pulmões, diminuindo a oxigenação das células musculares.

Questão 22

O sistema digestório é comparável a uma linha de desmontagem dos alimentos, que permite extrair deles seus diversos nutrientes. A digestão humana inicia-se na boca, com o trabalho de mastigação e ação de enzimas e o processo continua no trajeto pelo tubo digestório, encerrando-se no intestino, onde ocorre a maior parte da absorção dos produtos úteis gerados no processo digestivo.

Análise o esquema abaixo que representa o sistema digestório humano.



Disponível em: Amabis, José Mariano; Martho, Gilberto Rodrigues. Biologia.

Moderna: Amabis & Martho. 1ª ed. Moderna. São Paulo, 2016. Acesso em: 12/01/2022.

Sobre os números na figura, é correto afirmar que

- a) o órgão 1 produz a bile, um líquido esverdeado rico em lipases.
- b) o epitélio do órgão 2 apresenta células principais que secretam HCO_3^- .
- c) no órgão 3 fica armazenado o suco entérico rico em carboxipeptidases e maltase.
- d) o órgão 4 produz suco pancreático rico em enzimas digestivas que atuam em pH alcalino.
- e) no órgão 5 ocorre a digestão do quilo que é o produto resultante da ação das endopeptidases e carboxipeptidases.

Questão 23

Rins, ureteres, bexiga urinária e uretra são as estruturas que formam o sistema urinário humano. Produzida pelos rins e passando pelos ureteres, a urina chega à bexiga urinária, na qual é armazenada, até que seja eliminada do corpo por meio da micção.

Em relação à produção da urina, no sistema urinário humano, assinale a alternativa incorreta.

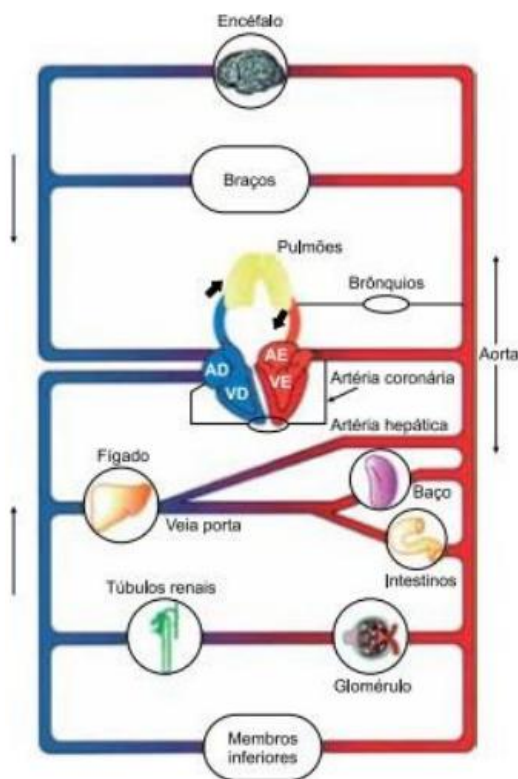
- a) As células dos túbulos renais contêm muitas mitocôndrias, que fornecem energia para o transporte ativo, com grande quantidade de microvilosidades e, em decorrência dessa característica, pode haver a formação de cálculo renal.
- b) A passagem da urina pelos ureteres ocorre pelos movimentos peristálticos, o que explica as fortes dores

que uma pessoa sente quando o cálculo renal se desloca do rim para a bexiga urinária.

- c) Os rins recebem sangue das artérias renais e o devolvem pelas veias renais conectadas à veia cava inferior.
- d) O rim humano é constituído por néfrons.
- e) Cada néfron possui três segmentos: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica e o túbulo contorcido distal.

Questão 24

A configuração anatômica do sistema circulatório humano apresenta, por analogia com os circuitos elétricos, estruturas posicionadas em série e em paralelo, o que permite a identificação de resistências vasculares contrárias ao fluxo sanguíneo. A figura mostra como algumas estruturas estão associadas no sistema circulatório humano.



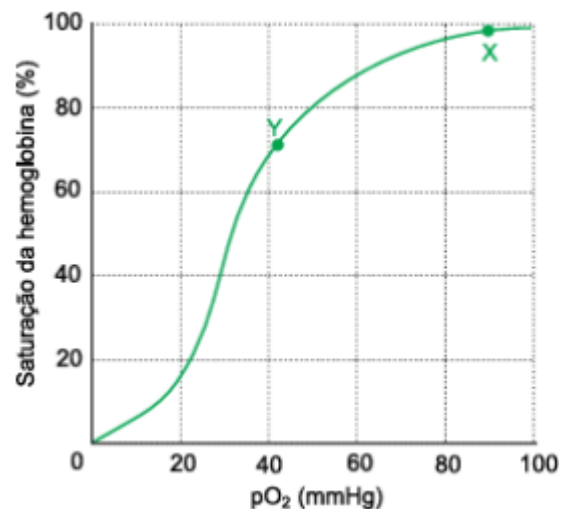
(Rui Curi e Joaquim P. de Araújo Filho. *Fisiologia básica*, 2009. Adaptado.)

Assim como na associação entre resistores de um circuito elétrico, no sistema circulatório humano há aumento da resistência ao fluxo sanguíneo na associação de estruturas em que ocorre

- a) filtração do sangue e absorção de nutrientes.
- b) produção da bile e reabsorção de água.
- c) produção da bile e controle da temperatura.
- d) absorção de nutrientes e controle da temperatura.
- e) filtração do sangue e reabsorção de água.

Questão 25

O gráfico mostra a curva de dissociação do oxigênio, a qual indica a concentração relativa de oxigênio combinado à hemoglobina humana.



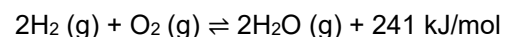
De acordo com o gráfico, os pontos X e Y representam, respectivamente, o sangue contido

- a) no átrio direito e nos músculos.
- b) na veia cava e no átrio esquerdo.
- c) na artéria pulmonar e no ventrículo direito.
- d) no ventrículo esquerdo e no fígado.
- e) na artéria aorta e na veia pulmonar.

QUÍMICA

Questão 26

O gás hidrogênio, ao reagir com o gás oxigênio em condições adequadas, forma água de acordo com a equação química que representa o sistema em equilíbrio químico.



Considerando os fatores que alteram o equilíbrio químico, pode-se afirmar que o deslocamento ocorre para a

- a) esquerda ao aumentar a pressão total do sistema.
- b) direita ao adicionar H_2O ao sistema.
- c) direita ao aumentar a temperatura do sistema.
- d) esquerda ao adicionar um catalisador ao sistema.
- e) esquerda ao aumentar a temperatura do sistema.

Questão 27

Quando se monitoram as concentrações na reação de dimerização do NO_2 , $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$, obtém-se a seguinte tabela (concentrações em mol L^{-1})

	NO_2	N_2O_4
Inicial	2	0
Tempo muito longo	x	0,8

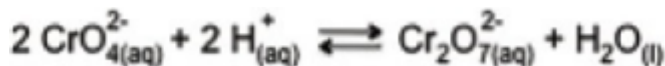
Qual o valor de x em mol L^{-1} e qual o valor da constante de equilíbrio em termos das concentrações?

- a) x = 0,4; $K_C = 5$
- b) x = 0,4; $K_C = 1$

- c) $x = 0,8$; $KC = 2$
 d) $x = 1,6$; $KC = 5$
 e) $x = 2,0$; $KC = 4$

Questão 28

Uma das reações utilizadas para a demonstração de deslocamento de equilíbrio, devido à mudança de cor, é a representada pela equação a seguir:



sendo que, o cromato possui cor amarela e o dicromato possui cor alaranjada.

- Sobre esse equilíbrio foram feitas as seguintes afirmações:
 I. A adição de HCl provoca o deslocamento do equilíbrio para a direita.
 II. A adição de NaOH resulta na cor alaranjada da solução.
 III. A adição de HCl provoca o efeito do íon comum.
 IV. A adição de dicromato de potássio não desloca o equilíbrio.

• As afirmações corretas são:

- a) I e II.
 b) II e IV.
 c) I e III.
 d) III e IV.

Questão 29

Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo.



A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das concentrações dos reagentes, conforme os dados relacionados a seguir.

[A] (mol L ⁻¹)	[B] (mol L ⁻¹)	v (mol L ⁻¹ min ⁻¹)
0,01	0,01	$3,0 \times 10^{-5}$
0,02	0,01	x
0,01	0,02	$6,0 \times 10^{-5}$
0,02	0,02	y

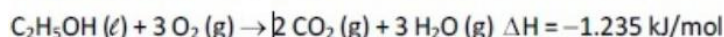
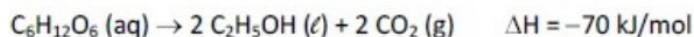
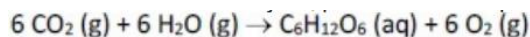
Assinale, respectivamente, os valores de x e y que completam a tabela de modo adequado.

- a) $6,0 \times 10^{-5}$ e $9,0 \times 10^{-5}$
 b) $6,0 \times 10^{-5}$ e $12,0 \times 10^{-5}$
 c) $12,0 \times 10^{-5}$ e $12,0 \times 10^{-5}$
 d) $12,0 \times 10^{-5}$ e $24,0 \times 10^{-5}$
 e) $18,0 \times 10^{-5}$ e $24,0 \times 10^{-5}$

Questão 30

A energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas:

Com base nessas informações, podemos afirmar que o valor de ΔH para a reação de fotossíntese é



- a) -1.305 kJ/mol.
 b) +1.305 kJ/mol.
 c) +2.400 kJ/mol.
 d) -2.540 kJ/mol.
 e) +2.540 kJ/mol.

FÍSICA

Questão 31

Um satélite geoestacionário é aquele que se encontra parado em relação a um ponto sobre a superfície da Terra. Se a Terra fosse perfeitamente esférica, com distribuição homogênea de massa, esses pontos só poderiam estar no plano que contém a Linha do Equador terrestre. Na realidade, os satélites geoestacionários encontram-se sobre pontos ligeiramente fora desse plano.

Para colocar um satélite estacionário em órbita ao redor de outro astro, como a Lua ou Marte, considerando-os perfeitamente esféricos e com distribuição homogênea de massa, o raio da órbita do satélite dependerá apenas

- a) do período de rotação do astro e da massa do satélite.
 b) da massa e do raio do astro e da massa do satélite.
 c) do raio e do período de rotação do astro e da massa do satélite.
 d) da massa e do período de rotação do astro.
 e) da massa e do raio do astro.

Questão 32

A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste.

- I. Corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo.

II. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio.

III. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com a maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa.

Apenas é correto o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I e III.

Questão 33

Para completar minha obra, restava uma última tarefa: encontrar a lei que relaciona a distância do planeta ao Sol ao tempo que ele leva para completar sua órbita.

Por fim, já quase sem esperanças, tentei T^2/D^3 . E funcionou! Essa razão é igual para todos os planetas! No início, pensei que se tratava de um sonho. Essa é a lei que tanto procurei, a lei que liga cosmo e mente, que demonstra que toda a Criação provém de Deus. Minha busca está encerrada.

(Apud Marcelo Gleiser. A harmonia do mundo, 2006. Adaptado.)

A lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador, que viveu

- a) na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja católica, e que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio da intervenção divina.
- b) na Europa posteriormente a Isaac Newton e que, sob forte influência deste filósofo e cientista, estabeleceu as bases da mecânica celeste.
- c) em uma época de exacerbados conflitos religiosos, que culminariam na Contrarreforma católica, opondo-se ao modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico.
- d) no período do Renascimento científico e que formulou três leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se em observações do planeta Marte.
- e) no fim da era medieval e início da Idade Moderna, período de triunfo da fé sobre a razão, o que facilitou seus trabalhos na tentativa de compreender a natureza.

Questão 34

Marte possui dois pequenos satélites naturais, chamados Deimos e Fobos, que se acredita serem dois asteroides capturados pelo planeta. Considere T_D e T_F os períodos de rotação e r_D e r_F os raios médios das órbitas de Deimos e Fobos, respectivamente.



fora de escala

(www.astronomia.gelsonluz.com)

Sabendo que $T_D = 4 \cdot T_F$, a razão r_D/r_F vale, aproximadamente,

- a) 4,0.
- b) 2,5.
- c) 8,0.
- d) 16,0.
- e) 0,5.

Questão 35

Em 12 de agosto de 2018, a NASA lançou uma sonda espacial, a Parker Solar Probe, com objetivo de aprofundar estudos sobre o Sol e o vento solar (o fluxo contínuo de partículas emitidas pela coroa solar). A sonda deverá ser colocada em uma órbita tal que, em seu ponto de máxima aproximação do Sol, chegará a uma distância deste menor que $1/24$ da distância Sol-Terra.

Considere FT o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, quando esta se encontra na atmosfera terrestre, e considere FS o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, quando a distância desta ao Sol for igual a $1/24$ da distância Sol-Terra. A razão FS/FT entre os módulos dessas forças sobre a sonda é igual a

- a) 1.
- b) 12.
- c) 24.
- d) 144.
- e) 576.

MATEMÁTICA

Questão 36

Se $\log 2 = x$ e $\log 3 = y$, então $\log 288$ é

- a) $2x + 5y$.
- b) $5x + 2y$.
- c) $10xy$.
- d) $x^2 + y^2$.
- e) $x^2 - y^2$.

Questão 37

Um tanque contém uma solução de água e sal cuja concentração está diminuindo devido à adição de mais água. Suponha que a concentração $Q(t)$ de sal no tanque, em gramas por litro (g/l), decorridas t horas após o início da diluição, seja dada por

$$Q(t) = 100 \times 5^{-0,3t}$$

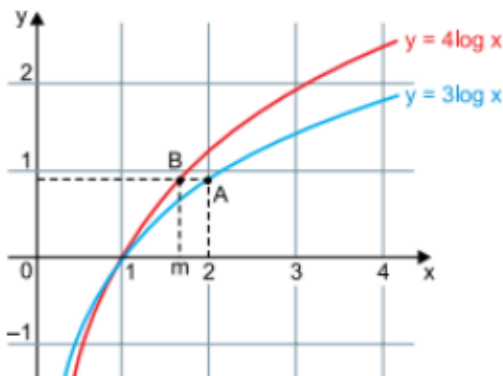
Assinale a alternativa que mais se aproxima do tempo necessário para que a concentração de sal diminua para 50g/l.

(Use $\log 5 = 0,7$)

- a) 4 horas e 45 minutos.
- b) 3 horas e 20 minutos.
- c) 2 horas e 20 minutos.
- d) 1 hora e 25 minutos.
- e) 20 minutos.

Questão 38

A figura indica os gráficos das funções f e g , definidas de $\mathbb{R}_+^*$ em $\mathbb{R}$, cujas leis são, respectivamente, $f(x) = 4\log x$ e $g(x) = 3\log x$.



O valor de m , indicado na figura, é igual a

- a) $\log 12$
- b) $2^{0,75}$
- c) $\log 7$
- d) $2^{0,25}$
- e) $2^{1,25}$

Questão 39

Em março de 2011, um terremoto de 9,0 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7,0 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago Del Estero, na Argentina. A magnitude de

um terremoto, medida pela escala Richter, é $R = \log \left(\frac{A}{A_0} \right)$, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo, A_0 é uma amplitude de referência e $\log$ representa o logaritmo na base 10.

Disponível em: <http://earthquake.usgs.gov>. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é

- a) 1,28
- b) 2,0
- c) $10^{\frac{9}{7}}$
- d) 100
- e) $10^9 - 10^7$

Questão 40

A quantidade de um medicamento no corpo de um paciente, após sua administração intravenosa, é de aproximadamente $Q(t) = 10 \times 4^{-t/16}$ miligramas por litro (mg/L) de sangue, sendo t o tempo medido em horas.

Quanto tempo é necessário para que a quantidade de medicamento atinja o valor de 1 mg/L de sangue? (use $\log 2 = 0,3$)

- a) 22 horas e 40 minutos.
- b) 24 horas e 20 minutos.
- c) 26 horas e 40 minutos.
- d) 28 horas e 20 minutos.
- e) 30 horas e 40 minutos.

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS

18/04/26

LINGUAGENS

Questão 1

[A]

Questão 2

[B] Resolução: A resposta correta é a letra B, pois o exemplo citado pela personagem explicita o preconceito, valendo-se de “amostrado” e “exibido” para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro. A personagem aponta que os vendedores de shopping olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos, achando que a roupa de vendedor faz deles seres superiores, e que os jovens dos rolezinhos vão para os shoppings para se mostrar uns para outros. Assim, a personagem usa os termos “amostrado” e “exibido” para reforçar a ideia de que os jovens dos rolezinhos são inferiores aos vendedores de shopping.

Questão 3

[A] Resolução: No início do texto, a fala do diretor constrange o funcionário, que apenas olha para o chão, acatando acriticamente a forma resignada.

Fato ocorrido, em partes, pela diferença de posição social ocupada pelas personagens.

Assim, alternativa correta letra A.

Questão 4

[D] Resolução: O único par de palavras que são semanticamente idênticas é esclarecer e elucidar, pois ambas tem o sentido de evocar o conhecimento sobre algo.

Questão 5

[E] Resolução: Se analisarmos os trechos de texto original e as paráfrases, temos que somente a letra E correlaciona os dois textos. Pois, paráfrase é a reformulação, alterando-se a forma com que se diz algo, mas mantendo a mesma ideia central.

HUMANAS

Questão 6

[A]

Questão 7

[B] Resolução: Apesar da expressão revolução não caber em nenhum fato histórico brasileiro, o movimento de 1930 foi na verdade um golpe dado pela Aliança Liberal, grupo político de origem tenentista liderado por Vargas e outros políticos importantes do Brasil, os quais derrubaram a hegemonia paulista no cenário político brasileiro.

Questão 8

[B] Resolução: O manifesto foi declarado no ano de 1932, em um contexto de um governo de Getúlio Vargas e de uma sociedade de caráter oligárquico. Assim, o objetivo desses formuladores era se opor à essa característica social. Propondo, por meio da integração à escola, uma sistema de acesso igualitário, com condições mútuas, onde os melhores

capacitados se sobressairiam. Em um ideário meritocrático. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 9

[D] Resolução: Dentre os motivos que fizeram com que a metrópole investisse em diversas reformas, destacam-se: a questão militar que estava relacionada aos conflitos na região Sul da colônia, a mudança na economia causada pela mineração que gerava uma necessidade de um controle mais rígido e próximo, além da importância que o Rio de Janeiro exercia no que se refere ao tráfico de escravos.

Questão 10

[C] Resolução: O contato do exército brasileiro com países de ideias republicanas fez com que surgisse em suas fileiras defensores de tais concepções, as quais eclodiram definitivamente em 1889 com a Proclamação da República no Brasil.

Questão 11

[D]

Questão 12

[A] Resolução: Atualmente a agropecuária ocupa por volta de 30% do território nacional. Apesar da extensão da área devastada e disponível para ocupação, o desmatamento segue em direção à Amazônia, com o pretexto de que é necessário desmatar para aumentar a produção. Entretanto, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o estado de São Paulo – com área agrícola de 193 mil km² e 11,3% da produção nacional, percentual próximo ao da Amazônia, onde a área desmatada é maior –, mostra-nos que não é necessário continuar a desmatar para promover o crescimento econômico, sendo possível produzir mais em espaços mais reduzidos, buscando-se maior eficiência produtiva.

Questão 13

[C] Resolução: No texto, a alternativa C pode ser corroborada por meio da descrição das características físicas, sociais e econômicas presentes na região do Matopiba "O lar de milhares de indígenas, quilombolas, agricultores familiares e populações que mantêm um modo de vida tradicional, como quebradeiras de coco, geraizeiros, vazanteiros e comunidades de fecho de pasto. Um desdobramento da crise econômica internacional. Uma porção do cerrado brasileiro em que o desmatamento cresce em ritmo acelerado".

Questão 14

[C] Resolução: O texto aborda a ideia da visibilidade alcançada pelos seringueiros em decorrência do reconhecimento das suas causas no processo de organização política da região amazônica.

Questão 15

[B] Resolução: Muitas das atividades econômicas do passado tiveram como suporte o transporte pelo rio, como o extrativismo vegetal do período colonial, entretanto hoje há o suporte da rodovia para atividades como a agropecuária, tendo como exemplo a BR-163 que tem sido mais utilizada para a exportação de grãos.

Questão 16

[A] Resolução: De acordo com Spinoza, o medo é a causa que origina, conserva e alimenta a superstição. Portanto, a superstição está relacionada à incerteza dos bens desejados, e se desenvolve na imaginação. A imaginação é um processo mental que nos permite criar cenários e situações que não existem na realidade. É ela que nos permite criar crenças e pensamentos que não têm base na realidade, o que é o caso da superstição. As outras alternativas não são corretas porque a sensibilidade, a razão e a intuição não têm nenhuma relação com a origem, conservação e alimentação da superstição. A sensibilidade é o conjunto de percepções que temos dos estímulos externos, enquanto a razão é o processo de raciocínio lógico que nos permite chegar a conclusões. A intuição, por sua vez, é a capacidade de compreender algo sem necessariamente usar a lógica. Nenhum desses processos mentais está relacionado à superstição.

Questão 17

[A] Resolução: A abordagem contratualista de Hobbes estabelece que o soberano tem o dever de proteger a vida humana, pois é a partir da premissa de que os indivíduos abdicam de sua liberdade natural para a criação de um Estado que eles possam viver em segurança. A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada com o objetivo de manter a paz mundial e respeitar os direitos humanos, o que está diretamente relacionado com a proteção da vida humana. A ONU não tem a função de garantir o direito natural, pois esse conceito é mais ligado à abordagem naturalista de Hobbes, que acredita que os direitos humanos são inatos. A ONU também não busca superar a desigualdade social, ampliar a liberdade individual ou assegurar a propriedade privada, mas sim promover o progresso social da humanidade, o que é diferente de todas as outras alternativas.

Questão 18

[A] Resolução: Para o filósofo Kant, a ética é guiada pela universalização do dever, ou seja, a capacidade racional do indivíduo é capaz de encontrar um universal de ação que guie sua conduta moral. Gabarito: A

Questão 19

[E] Resolução: Para Kant, a moral deve sempre possuir bases racionais e as ações são frutos da análise do imperativo categórico, o qual é caracterizado por se realizar na subjetividade de cada indivíduo. Assim, é dever de toda pessoa agir conforme princípios dos quais considera que seriam benéficos caso fossem seguidos por todos os seres humanos. Por outro lado, Kant sustenta como conceito importante a impossibilidade de conhecimento pleno sobre o mundo. Logo, a alternativa E está correta.

Questão 20

[B]

BIOLOGIA**Questão 21**

[D]

Questão 22

[D]

Questão 23

[A]

Questão 24

[E]

Questão 25

[D]

QUÍMICA**Questão 26**

[E] Resolução: Considerando o sentido da direita, há aí uma reação exotérmica, ou seja, liberação de energia. Assim, ao aumentar a temperatura, a tendência é proporcionar uma reação endotérmica, ou seja, para a esquerda. Portanto, alternativa correta letra E.

Questão 27

[A] Resolução:
No início temos $2,0 \text{ mol L}^{-1}$ de NO_2 e ainda não foi formado o N_2O_4 , reage $1,6 \text{ mol L}^{-1}$ de NO_2 e forma $0,8 \text{ mol L}^{-1}$ de N_2O_4 e no final da reação ficamos com $0,4 \text{ mol L}^{-1}$ de NO_2 e com $0,8 \text{ mol L}^{-1}$ de N_2O_4 .
A constante de equilíbrio
 $K_c = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2} = 0,8/(0,4)^2 = 5$
Portanto a resposta correta é a letra A.

Questão 28

[C] Resolução:
I. Correta. A adição de HCl provoca o deslocamento do equilíbrio para a direita, pois introduz íons H^+ aumentando a sua concentração no sistema.
II. Falsa. A adição de NaOH resulta na cor amarela da solução, pois neutraliza os íons H^+ no equilíbrio diminuindo a sua concentração, portanto, o equilíbrio desloca para a esquerda.
III. Correta. A adição de HCl provoca o efeito do íon comum, pois introduz íons H^+ presentes no equilíbrio fornecido.
IV. Falsa. A adição de dicromato de potássio desloca o equilíbrio para a esquerda, pois aumenta a concentração de íons $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

Questão 29

[D] Resolução: Para calcular o valor de constante cinética (k), usa-se a primeira experiência e a terceira experiência, determinando que K é uma constante.

$$V = k \cdot [A]^2 \cdot [B]$$

$$k = \frac{3 \cdot 10^{-5}}{[10^{-2} \cdot 10^{-2}]}$$

$$k = 30.$$

Assim, descobre-se as velocidades por:

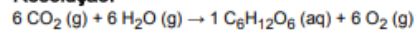
$$x = k \cdot [A]^2 \cdot [B] \rightarrow x = 12 \cdot 10^{-5}$$

$$y = k \cdot [A]^2 \cdot [B] \rightarrow y = 24 \cdot 10^{-5}.$$

Questão 30

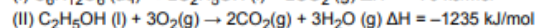
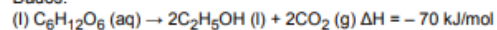
[E]

Resolução:

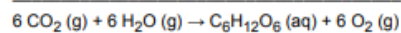
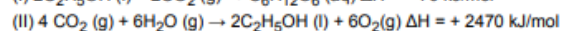
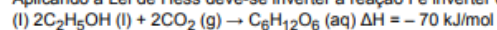


$\Delta H = ?$

Dados:



Aplicando a Lei de Hess deve-se inverter a reação I e inverter e multiplicar por 2 a reação II.



$\Delta H = +2540 \text{ kJ/mol}$ de glicose

FÍSICA

Questão 31

[D]

Resolução:

Como queremos a relação de força de atração de dois corpos e o seu raio de órbita (movimento circular), temos que

$$F_G = F_{cp} \longrightarrow \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

A partir desse momento, basta "isolar" o raio.

$$\frac{GM}{r} = v^2$$

Sendo v^2 possível utilizar como pulsação, assim, $\frac{GM}{r} = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$

$$\text{Assim, temos que } r = \sqrt{\frac{G \cdot M \cdot T^2}{4\pi^2}}$$

Logo, sendo G uma constante e pi igualmente, os únicos fatores de variação seria a massa e o período

Questão 32

[C]

Resolução:

Sabendo que por definição, no infinito a energia potencial gravitacional é nula. Na situação de escape, a energia cinética do corpo a ser ejetado também tende a zero, quando ele chega no infinito. Desse modo, analisando as afirmativas, temos:

I) Falsa. O gás vai escapar da atração gravitacional do planeta se a sua velocidade escalar média for maior que a velocidade de escape do planeta. Como a velocidade escalar média das moléculas do gás depende da temperatura, então a com posição da atmosfera também dependerá da temperatura.

II) Falsa. A energia cinética média das moléculas é proporcional à temperatura absoluta do gás. Como a massa molecular do gás nitrogênio é maior que a do gás hidrogênio, então a velocidade escalar média do gás nitrogênio é menor que a do gás hidrogênio e por isso o gás hidrogênio escapa mais facilmente.

III) Verdadeira. Se a velocidade de escape for maior, é mais difícil o escape dos gases e, portanto, a atmosfera do corpo celeste terá maior quantidade de gases e será mais densa.

Questão 33

[D]

Resolução:

Johannes Kepler foi um astrônomo alemão que viveu no séc, XVII-XVIII e revolucionou todo o pensamento sobre o movimento e a disposição dos astros sobre o espaço.

Assim, tem suas três leis como os princípios da astrologia.

Logo, alternativa correta letra D.

Questão 34

[B]

Resolução:

Segundo Kepler, $\frac{T^2}{r^3} = k$.

$$\text{Logo, temos que } \frac{T_f^2}{r_f^3} = \frac{(4 \cdot T_d)^2}{r_d^3}$$

$$\text{Assim, } 16 \cdot r_f^3 = r_d^3 \longrightarrow \sqrt[3]{\frac{r_d}{r_f}} = \sqrt[3]{16}$$

Sendo assim, como $2^3=8$ e $3^3=27$, o valor mais próximo seria o de 2,5.

Questão 35

[E]

Resolução:

Observando a fórmula da gravitação, temos que, se a sonda reduz a sua distância ao Sol por um fator de $1/24$, a força aumenta por um fator de $24^2=576$.

MATEMÁTICA

Questão 36

[B]

Resolução:

$$\log 288 = \log (2^5 \cdot 3^2)$$

$$\log 288 = 5 + \log 2 + 2 \log 3$$

$$\log 258 = 5z + 2p$$

Questão 37

[D]

Resolução:

$$Q(t) = 100 \cdot 5^{-0,3t}$$

$$50 = 100 \cdot (1/5^{0,3t})$$

$$1/2 = 1/5^{0,3t}$$

$$5^{0,3t} = 2$$

$$0,3t = \log_5 2$$

$$0,3t = \log 2 / \log 5$$

$$0,3t = (\log 10/5) / 0,7$$

$$0,3t \cdot 0,7 = \log 10 - \log 5$$

$$0,21t = 1 - 0,7$$

$$0,21t = 0,3$$

$$t = 0,3 / 0,21$$

$$t \approx 1,42 \text{ h} \quad // \quad \approx 1 \text{ hora e 25 minutos}$$

Questão 38

[B]

Resolução:

$$3 \cdot \log 2 = 4 \cdot \log m \Leftrightarrow \log (2^3) = \log (m^4) \Leftrightarrow m^4 = 2^3 \Leftrightarrow m = 2^{(3/4)} \Leftrightarrow m = 2^{0,75}$$

Questão 39

[D]

Resolução:

Primeiramente, vamos descobrir as amplitudes de cada terremoto:

→ Japão:

$$9 = \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$$

$$10^9 = \frac{A}{A_0}$$

$$A = 10^9 \cdot A_0$$

→ Argentina:

$$7 = \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$$

$$10^7 = \frac{A}{A_0}$$

$$A = 10^7 \cdot A_0$$

Dessa forma, a razão entre as amplitudes dos terremotos do Japão e da Argentina é:

$$\frac{10^9 \cdot A_0}{10^7 \cdot A_0} = 10^2 = 100$$

$$10^9 \cdot A_0 \quad 10^7$$

Assim, alternativa correta letra D.

Questão 40

[C]

Resolução:

Pela questão, é dado o valor de $Q(t)$, querendo-se a variável (t) , logo:

$$1 = 10 \bullet 4^{-\frac{t}{16}}$$

Aplicando logaritmo a todos os termos, tem-se:

$$\log 1 = \log 10 + \log \left(4^{-\frac{t}{16}} \right)$$

Sabemos que $\log 1=0$ e $\log 10=1$, além de saber que 4 pode ser 2^2 , então:

$$0 = 1 - \frac{t}{16} \bullet \log (2^2)$$

Organizando os termos e substituindo o $\log 2$, temos que:

$$\frac{t}{8} \bullet 0,3 = 1$$

$$t = \frac{8}{0,3} = 26,666h$$

$$t = 26h 40m$$